

Devoir Surveillé 1 : Second degré (Sujet A)

– Calculatrice interdite –

le 24/09/2026

Nom :

Prénom :

Classe :

Exercice 1

2 points

- (2) Sans utiliser de formules du cours, déterminer la forme canonique de la fonction
- f
- définie sur
- $\mathbb{R}$
- par

$$f(x) = 4x^2 + 40x + 101$$

Exercice 2

2 points

Pour chaque affirmation suivante, préciser si elle est vraie ou fausse **en justifiant la réponse**.Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.

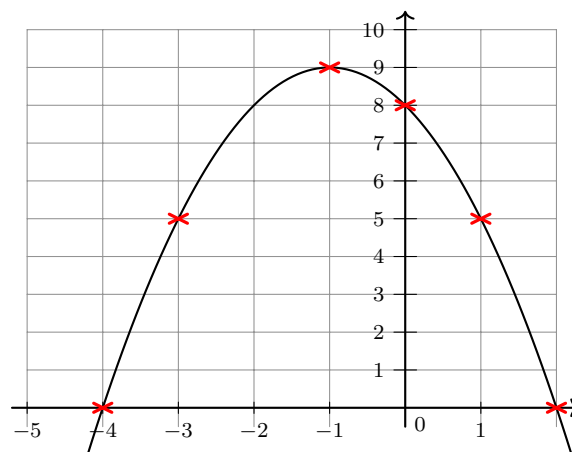
- (1) 1. Si f admet pour racines -3 et 2, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (x+3)(x-2)$.
- (1) 2. Si $c = 0$, alors 0 est une racine de f .

Exercice 3

2,5 points

On a tracé ci-contre $\mathcal{C}_f$, la courbe représentative d'une fonction polynôme f du second degré.

- (1) 1. La fonction f est-elle paire? impaire? Justifier.
- (1,5) 2. On admet que les points tracés en rouge sont à coordonnées entières. En utilisant la méthode de votre choix, déterminer l'expression (développée) de f .

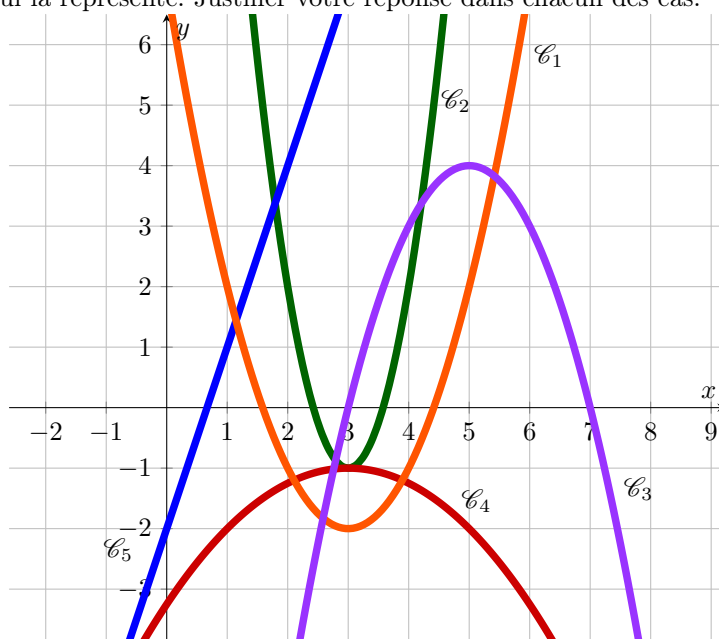


Exercice 4

4 points

- (4) Associer chaque fonction suivante à la courbe qui la représente. Justifier votre réponse dans chacun des cas.

- (a) $f(x) = -1 - 0,25(x-3)^2$
- (b) $g(x) = 3(x-3)^2 - 1$
- (c) $\ell(x) = 3x - 2$
- (d) $h(x) = (x-3)(7-x)$
- (e) $r(x) = x^2 - 6x + 7$



Exercice 5

4 points

On donne le polynôme du second degré P défini sur $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = 4x^2 - (\sqrt{6} + 4\sqrt{3})x + 3\sqrt{2}$$

- (0) 1. Montrer que $\frac{\sqrt{6}}{4}$ est une racine de P .
- (2) 2. Déterminer l'autre racine de P (sous la forme la plus simplifiée possible).
- (0,5) 3. En déduire la forme factorisée de P .
- (1) 4. Dresser le tableau de signes de P sur $\mathbb{R}$.
- On admettra que $\frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0,6$
- (0,5) 5. En déduire l'ensemble solution de l'inéquation $P(x) < 0$

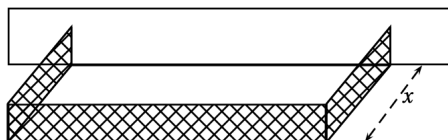
Exercice 6

3,5 points

Un fermier souhaite réaliser un enclos rectangulaire pour des poules et des poussins, adossé à un mur de sa ferme afin d'économiser du grillage. Ainsi, il ne grillagera que 3 côtés de son enclos.

Il possède 28 mètres de grillage. Il souhaite construire un enclos d'aire maximale.

On appelle x la longueur du côté de l'enclos perpendiculaire au mur.



On appelle $\mathcal{A}$ la fonction qui à un nombre x associe $\mathcal{A}(x)$ l'aire de l'enclos. La fonction $\mathcal{A}$ est ainsi définie sur l'intervalle $[0 ; 14]$.

- (1) 1. (a) Vérifier que l'aire est donnée pour tout $x \in [0; 14]$ par $\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 28x$.
- (1) (b) Montrer que la forme canonique de $\mathcal{A}(x)$ est $-2(x - 7)^2 + 98$.
- (1) 2. Dresser le tableau de variation de la fonction $\mathcal{A}$ sur $[0; 14]$. Justifier.
- (0,5) 3. Pour quelle valeur de x l'aire de l'enclos est-elle maximale ? Donner la valeur de cette aire.

Bonus : Mr Et Mme Aume ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ?

Devoir Surveillé 1 : Second degré (Sujet A)

– Calculatrice interdite –

Correction
le 24/09/2026**Corrigé de l'exercice 1***0.5 pour factorisation, 0.5 pour identité remarquable, 1 pour finaliser*

On fait apparaître le début d'une identité remarquable.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 4x^2 + 40x + 101 \\
 &= 4(x^2 + 10x) + 101 \\
 &= 4(x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 - 5^2) + 101 \\
 &= 4((x + 5)^2 - 25) + 101 \\
 &= 4(x + 5)^2 - 100 + 101 \\
 &= 4(x + 5)^2 + 1
 \end{aligned}$$

Donc, la forme canonique de la fonction f est, pour tout réel x ,

$$f(x) = 4(x + 5)^2 + 1.$$

Corrigé de l'exercice 2

1. FAUX. Par exemple, $g(x) = 4(x + 3)(x - 2)$ admet -3 et 2 pour racines mais $g(x) \neq f(x)$.
2. VRAI. Si $c = 0$, alors $f(x) = ax^2 + bx$.
Puis, $f(0) = a \times 0^2 + b \times 0 = 0$.
Donc 0 est racine de f .

Corrigé de l'exercice 3

1. $\mathcal{C}_f$ n'est pas symétrique par rapport à l'ordonnée donc f n'est pas paire ; ni par rapport à l'origine, donc f n'est pas impaire.
2. On remarque que $f(-4) = f(2) = 0$ donc -4 et 2 sont des racines de f . Ainsi, f a une forme factorisée du type $f(x) = a(x + 4)(x - 2)$.
Or, on voit que $f(0) = 8 \iff a \times 4 \times (-2) = 8 \iff a = -1$.
Ainsi,

$$f(x) = -(x + 4)(x - 2) = -x^2 - 2x + 8$$

Remarque : on pouvait aussi utiliser le sommet $(-1; 9)$ et avoir la forme canonique puis ensuite trouver a **Corrigé de l'exercice 4****PAS DE JUSTIF PAS DE POINTS**

- ℓ est une fonction affine donc sa courbe représentative est $\mathcal{C}_5$.
- L'expression de g est sous forme canonique. Comme $a = 3 > 0$, f admet un minimum en 3 et valant -1. Il s'agit donc de la courbe $\mathcal{C}_2$.
- L'expression de f est sous forme canonique. Comme $a = -0,25 < 0$, g admet un maximum en 3 et valant -1. Il s'agit donc de la courbe $\mathcal{C}_4$.
- L'expression de r est sous forme développée.
On a $\alpha = -\frac{-6}{2 \times 1} = 3$ et $\beta = r(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 7 = 9 - 18 + 7 = -2$. La courbe représentative de r a donc un sommet en $(3; -2)$. Il s'agit donc de la courbe $\mathcal{C}_1$.
- Par élimination, la courbe représentant la fonction h est $\mathcal{C}_3$.

Corrigé de l'exercice 5

1. *hors bareme car personne n'a réussi* On a

$$\begin{aligned}
 P\left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right) &= 4 \times \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^2 - (\sqrt{6} + 4\sqrt{3})\frac{\sqrt{6}}{4} + 3\sqrt{2} \\
 &= 4 \times \frac{6}{16} - \frac{\sqrt{6}\sqrt{6}}{4} - 4\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{6}}{4} + 3\sqrt{2} \\
 &= \frac{6}{4} - \frac{6}{4} - \sqrt{18} + 3\sqrt{2} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Donc $\frac{\sqrt{6}}{4}$ est une racine de P .

2. On a donc $x_1 = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

D'après la relation coefficient-racine, on a

$$\begin{aligned}
 x_1 x_2 &= \frac{c}{a} \iff \frac{\sqrt{6}}{4} \times x_2 = \frac{3\sqrt{2}}{4} \\
 &\iff x_2 = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{6}}{4}} \\
 &\iff x_2 = \frac{3\sqrt{2}}{4} \times \frac{4}{\sqrt{6}} \\
 &\iff x_2 = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}} \\
 &\iff x_2 = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}} \\
 &\iff x_2 = \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

3. Ainsi, $P(x) = 4\left(x - \frac{\sqrt{6}}{4}\right)(x - \sqrt{3})$

4. On a $a = 4 > 0$, $x_1 = \frac{\sqrt{6}}{4}$ et $x_2 = \sqrt{3}$ donc

x	$-\infty$	$\frac{\sqrt{6}}{4}$	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f(x)$		+	-	+

5. $S =]\frac{\sqrt{6}}{4}; \sqrt{3}[$

Corrigé de l'exercice 6

1. (a) Puisque x est la longueur des deux côtés perpendiculaires au mur, et puisque le grillage mesure 28m, alors la longueur de l'autre côté est $28 - 2x$.

$$\text{Ainsi, } \mathcal{A}(x) = x(28 - 2x) = -2x^2 + 28x$$

- (b) On a

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}(x) &= -2x^2 + 28x \\
 &= -2(x^2 - 14x) \\
 &= -2[(x - 7)^2 - 49] \\
 &= -2(x - 7)^2 + 98
 \end{aligned}$$

2. D'après la forme canonique, le sommet de la parabole représentative de $\mathcal{A}$ a pour coordonnées $(7; 98)$. De plus, la parabole est tournée vers le bas donc le sommet est un maximum. Le tableau de variations est donc

x	0	7	14
A	0	98	0

3. L'aire maximale est obtenue pour $x = 7$ et elle vaut $98m^2$